



Universidad de Oviedo

MÁSTER UNIVERSITARIO DE BIOLOGÍA Y
TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN

“Uso clínico de la FIV frente a la ICSI utilizando el registro de datos de la HFEA 2017-2018”

AUTOR DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER:
Julia Jiménez Abelleira

TUTOR: Noelia Rico Pachon

Julio 2026

Resumen

En reproducción asistida, la aparición de la ICSI en 1992 supuso un avance revolucionario para el tratamiento de los casos de factor masculino severo, permitiendo abordar casos de azoospermia y emplear muestras obtenidas mediante biopsia epididimaria o testicular. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido un cambio en la práctica clínica que ha llevado a la aplicación rutinaria de la ICSI en casos más allá del factor masculino, en ocasiones con el objetivo de evitar el riesgo de fallo total de fecundación asociado a la FIV clásica.

En la actualidad, la ICSI constituye el 70 % del total de los ciclos de reproducción asistida a nivel global. Esta incidencia es especialmente relevante en regiones como Europa y Estados Unidos. Como consecuencia, instituciones reguladoras como la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva han emitido diversos comunicados recomendando un uso más restringido de la técnica y aclarando sus indicaciones de aplicación.

Contribuyendo a este debate, han surgido numerosos estudios que evalúan el beneficio de la ICSI frente a la FIV en cuanto a la tasa de nacido vivo en ausencia de un factor masculino diagnosticado. La mayoría de estos estudios, junto con nuestro análisis basado en el registro de datos de la HFEA del Reino Unido, muestran que no existe un beneficio clínico de la ICSI frente a la FIV en términos de tasa de nacido vivo que respalde su uso cuando el diagnóstico de infertilidad no es de origen masculino. Nuestro estudio busca reforzar esta evidencia desde una perspectiva que considera otros factores clínicos de la paciente, como la edad materna, la respuesta ovárica o el historial de ciclos previos, ya que estos factores se emplean en ocasiones para justificar la decisión de utilizar ICSI, aun cuando no existan indicaciones masculinas.

Palabras clave: factor masculino; ICSI; FIV; tasa de nacido vivo; edad materna; respuesta ovárica; ciclos previos; HFEA; sobreutilización de la ICSI.

Listado de abreviaturas

- TRA, técnicas de reproducción asistida
- ICSI, de sus siglas en inglés “Intracytoplasmic Sperm Injection”, inyección intracitoplasmática de espermatozoides.
- FIV, fecundación *in vitro*
- DGP, diagnóstico genético preimplantacional
- SUZI, de sus siglas en inglés “Subzonal Insemination”, inseminación subzonal
- PZD, de sus siglas en inglés “Partial Zona Dissection”, disección parcial de zona pelúcida
- FTF, fallo total de fertilización
- TEC, transferencia de embriones criopreservados (congelados)
- PVP, polivinilpirrolidona
- CBAVD, agenesia bilateral congénita de los conductos deferentes
- AZF, de sus siglas en inglés “Azoospermia Factor”, factor de azoospermia
- LBR, de sus siglas en inglés “Live Birth Rate”, tasa de nacido vivo
- CBLR, de sus siglas en inglés “Cumulative Live Birth Rate”, tasa acumulada de nacido vivo
- NASS, de sus siglas en inglés “National ART Surveillance System”
- SART, de sus siglas en inglés “Society for Assisted Reproductive Technology”
- ASRM, de sus siglas en inglés “American Society for Reproductive Medicine”
- CARTR, de sus siglas en inglés “Canadian Assisted Reproductive Technologies Register”
- ESRHE, de sus siglas en inglés “European Society of Human Reproduction and Embryology”
- HFEA, de sus siglas en inglés “Human Fertilisation and Embryology Authority”
- OMS, Organización Mundial de la Salud

Declaración de originalidad del TFM

Yo, Julia Jiménez Abelleira, con DNI 76067019Q estudiante del Máster en Biología y Tecnología de la Reproducción de la Universidad de Oviedo, declaro que he realizado el Trabajo de Fin de Máster titulado “Uso clínico de la FIV frente a la ICSI utilizando el registro de datos de la HFEA 2017-2018”. El trabajo es original y todas las fuentes bibliográficas utilizadas para su realización han sido debidamente citadas en el mismo.

Oviedo, 8 de Julio de 2026

Firmado :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JA', written over a horizontal line.

Índice

1. Introducción
 - 1.1 Historia y nacimiento de la ICSI
 - 1.2 Desarrollo y optimización del procedimiento: Primeros éxitos
 - 1.3 Debate ético: posibles alteraciones epigenéticas y transmisión a la descendencia
 - 1.4 Aplicaciones de la ICSI en la actualidad y debate sobre su uso en exceso
2. Hipótesis y Objetivos
 - 2.1 Hipótesis
 - 2.2 Objetivos
3. Materiales y métodos
 - 3.1 Búsqueda y elección de la base de datos
 - 3.2 Descripción del dataset seleccionado
 - 3.3 Limpieza del conjunto de datos y estratificación de variables
 - 3.3.1 Criterios de inclusión y exclusión
 - 3.3.2 Definición de las variables de estudio
 - 3.3.3 Estratificación de las variables
 - 3.4 Análisis estadístico
 - 3.4.1 Modelo de regresión logística multivariante
 - 3.4.2 Análisis univariante por subpoblaciones
4. Resultados
5. Discusión
6. Conclusiones
7. Referencias

1. Introducción

1.1 Historia y nacimiento de la ICSI

El nacimiento del primer bebé por fecundación in vitro (FIV) en 1978 supuso un avance crucial en el tratamiento de la infertilidad. No obstante, el éxito de esta técnica se encontraba limitado por el riesgo de fallo total de fecundación (FTF) el día posterior a la inseminación convencional. En los casos donde la infertilidad era de origen seminal, esta problemática se veía notablemente incrementada; las tasas de fertilización apenas alcanzaban el 50%, incluso en diagnósticos de factor masculino leve [1].

Por este motivo, durante las décadas posteriores, uno de los grandes desafíos de la medicina reproductiva fue el desarrollo de un procedimiento que abordase eficientemente la infertilidad derivada del factor masculino. En torno a 1980, el campo de la micromanipulación alcanzó su punto álgido, permitiendo el desarrollo de nuevas técnicas enfocadas en favorecer la interacción de los gametos mediante fecundación asistida.

Entre las pioneras destacaron la disección parcial de zona pelúcida (PZD) y la inseminación subzonal (SUZI). Sus sucesivas aplicaciones evidenciaron como la principal debilidad del procedimiento era la elevada tasa de poliespermia.

Fue precisamente durante la aplicación de SUZI en parejas con fallos previos de fecundación por FIV cuando, de forma accidental, Gianpiero Palermo introdujo un espermatozoide directamente en el citoplasma del ovocito consiguiendo así su fecundación [2]. Este hallazgo sentó las bases para el desarrollo de la técnica por excelencia en la actualidad: la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). En 1992, Palermo reportó el nacimiento de cuatro niños por la aplicación sistemática de la ICSI, un acontecimiento revolucionario para el tratamiento de la infertilidad masculina [3].

1.2 Desarrollo y optimización del procedimiento: Primeros éxitos

En sus inicios, la técnica presentaba un factor limitante, las tasas de formación de pronúcleos de la ICSI eran considerablemente bajas [4]. Fue necesario un estudio profundo de la fisiología de la fecundación para optimizar el procedimiento y mejorar las tasas de éxito.

Un avance fundamental fue la comprensión de los sistemas de activación ovocitaria dependientes de calcio. Los estudios demostraron como la aspiración de un pequeño fragmento del ooplasma durante de la inyección producían un influjo de calcio que simulaba esta activación, obteniéndose así mayores tasas de fecundación [5].

Al mismo tiempo, se desarrollaron protocolos de pretratamiento mediante la inmovilización de los espermatozoides por la cola. Estos revelaron como la ligera ruptura de la membrana espermática mediante la presión de la aguja al inmovilizarlos facilitaba la liberación del factor activador PLC ζ (fosfolipasa C zeta), clave para inducir las

oscilaciones de calcio, favorecer la descondensación del núcleo espermático y permitir a la correcta aportación del centrosoma al citoplasma ovocitario[6].

Otra de las controversias de la técnica era el riesgo de dañar el huso meiótico con la aguja en la inyección. Tras numerosos estudios sobre el posicionamiento del ovocito se determinó que la colocación del mismo con el corpúsculo polar a las 6:00 o a las 12:00 (tomando se referencia aguja de *holding*) minimizaba este riesgo, optimizando las tasas de desarrollo embrionario [7].

La evolución de todas estas variables del procedimiento ha permitido que, en la actualidad, las tasas de supervivencia ovocitaria se sitúen entre el 90-95% y la tasa de fertilización sea superior al 65% [8]. No obstante, la ICSI sigue siendo un procedimiento altamente dependiente de la destreza del operador y a día de hoy no existe un protocolo universalmente estandarizado en la práctica clínica mundial.

La consolidación de la ICSI permitió, por primera vez, el tratamiento eficaz de casos de factor masculino extremadamente severos, incluyendo la azoospermia . En pacientes con agenesia bilateral congénita de los conductos deferentes (CBAVD), obstrucciones epididimarias o vasectomizados se describieron los primeros nacidos vivos mediante la obtención de los espermatozoides por biopsia tanto del testículo como del epidídimo [9].

Este avance demostró como la ICSI podía lograr resultados exitosos en casos donde los espermatozoides por su inmadurez o movilidad comprometida serían incapaces de lograr la fecundación mediante la FIV convencional.

1.3 Debate ético: posibles alteraciones epigenéticas y transmisión a la descendencia

A pesar de los notables beneficios obtenidos desde su implementación, la ICSI la primera vez ha suscitado numerosos debates éticos debido a su carácter invasivo. De tal forma que a día de hoy siguen existiendo interrogantes sobre la seguridad a largo plazo de su aplicación clínica.

Uno de los fenómenos que ha generado mayor controversia es el uso del polivinilpirrolidona (PVP) en el procedimiento. Este polímero, debido a su gran viscosidad, ralentiza la motilidad de los espermatozoides y facilita su captura antes de la inyección. Algunos autores han sugerido que la introducción de residuos de PVP en el ooplasma del ovocito podría afectar la membrana y el material genético espermático, causando anomalías cromosómicas[10].

A día de hoy se está comenzando a emplear otras metodologías para la captura de los espermatozoides basadas en los fenómenos fisiológicos de selección espermática como la técnica PICS: una matriz de ácido hialurónico que permite seleccionar los espermatozoides que han alcanzado la madurez [1]. No obstante, el PVP sigue siendo ampliamente empleado en los laboratorios de reproducción asistida.

El principal debate gira en torno a la posibilidad de que esta técnica, que implica una mayor manipulación y selección de los gametos, pueda causar alteraciones epigenéticas transmisibles a la descendencia.

La evidencia científica respalda que no existen diferencias significativas entre los niños nacidos por ICSI y los nacidos de forma natural en cuanto a tasas de anomalías cromosómicas, presencia de malformaciones congénitas o desarrollo neuromotor [12]

Sí que se ha podido observar una correlación entre el uso de técnicas de reproducción asistida y las alteraciones en la metilación del ADN o desórdenes de la impronta genómica [13]. Aunque esto necesariamente no se traduzca en una mayor prevalencia de patologías severas.

Algunos estudios realizados a largo plazo en niños nacidos por ICSI han detectado ligeras diferencias en el crecimiento, la agudeza visual y auditiva o el comportamiento neurológico, nuevamente estos hallazgos no se vinculan con problemas severos de salud [14]. A pesar de que ciertos trabajos sugieren un mayor riesgo de trastornos del espectro autista y discapacidad intelectual en niños nacidos por ICSI, el tamaño de la muestra o el posible sesgo de los datos hace que estos resultados no puedan considerarse concluyentes.

Serían necesarios estudios multicéntricos y a gran escala donde se llevase a cabo un seguimiento prolongado en el tiempo de los individuos nacidos por ICSI para intentar esclarecer la controversia acerca de sus efectos en la epigenética.

En contraste, sí existe evidencia sólida de que el factor masculino severo está fuertemente asociado a deleciones en el cromosoma Y, específicamente en la región del factor de la azoospermia (AZF). El empleo de la técnica ICSI facilita la transmisión vertical de estas alteraciones genéticas a la descendencia masculina [15].

Diversos estudios han reportado como los varones nacidos mediante esta técnica presentan parámetros seminales inferiores (menor concentración, motilidad y calidad espermática) respecto a la población general [16].

Asimismo, se han descrito alteraciones en el perfil endocrino de estos individuos durante la pubertad, caracterizadas por niveles elevados de estradiol y niveles bajos de testosterona. En la descendencia femenina, el empleo de la técnica también se ha relacionado con una mayor prevalencia de hipergonadismo gonadotropo [17]. Esto sugiere que el empleo de la ICSI podría contribuir a transmitir la condición de infertilidad subyacente de los progenitores a la descendencia.

Finalmente, los estudios indican que la elección de la técnica de fecundación puede influir en proporción de sexos, asociándose el uso de ICSI con una ligera disminución de la proporción de los nacimientos de varones respecto a la FIV convencional [18].

1.4 Aplicaciones de la ICSI en la actualidad y debate sobre su uso en exceso

La ICSI fue implementada originalmente con el objetivo de tratar la infertilidad de origen masculino. En las últimas décadas se ha observado un aumento exponencial de su aplicación clínica (Figura 1), contrastando con una incidencia estable de patologías seminales severas [19]. En la actualidad, la ICSI constituye el 70% de los ciclos de reproducción asistida realizados a nivel global [20]. Esto sugiere una posible expansión de su aplicación original hacia diagnósticos de etiología idiopática o femenina, consolidándose como la técnica predominante en las clínicas de reproducción asistida.

Cabe destacar que esta tendencia no se muestra uniforme geográficamente, siendo Europa y Estados Unidos las regiones donde se concentra principalmente este incremento del uso de la ICSI [21]. En algunos países de Oriente Medio, como el Líbano y Egipto, la ICSI constituye incluso el grueso de los ciclos de reproducción asistida [22].

No obstante, existen países, como China, en los que el uso de esta técnica se encuentra mucho más limitado y controlado, suponiendo sólo el 19.2% del total de los ciclos [23]. En Japón la tendencia también se diferencia de este uso masivo estandarizado de la ICSI globalmente. La ausencia de sistemas de educación en embriología dificulta el aprendizaje de esta técnica altamente dependiente del operador para garantizar la seguridad y eficacia de su aplicación.

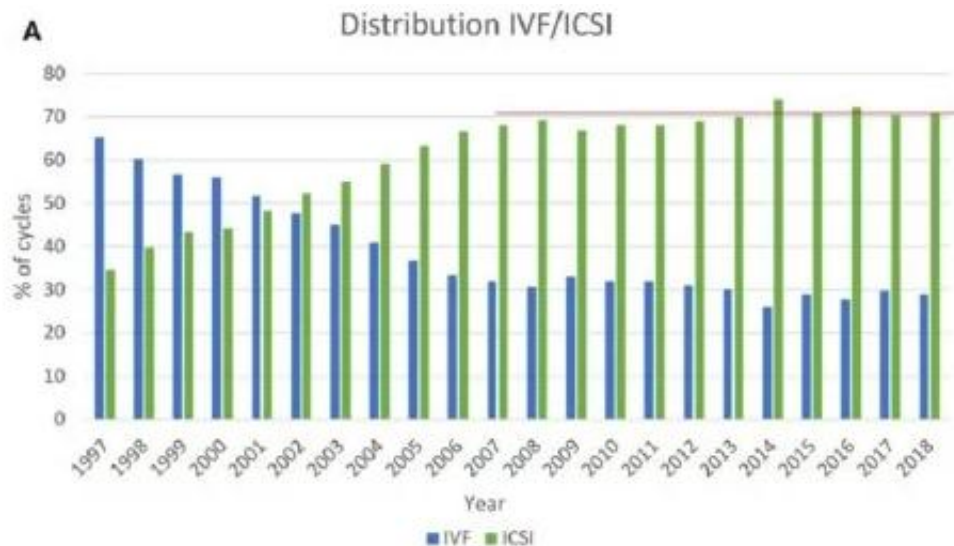


Figura 1. Evolución de la distribución de las técnicas de fecundación en Europa. En este gráfico se representan las proporciones de ciclos de FIV convencional (azul) versus ICSI (verde) realizados en Europa en el período comprendido entre 1997 y 2018 (Gliozheni O et al , 2022).

En términos generales, la ICSI se ha convertido en la técnica predilecta en los ciclos que requieren un análisis genético preimplantacional (Diagnóstico Genético Preimplantacional o DGP). Esto se debe a que algunos autores respaldan que la FIV clásica presenta un riesgo asociado de contaminación de la muestra por ADN exógeno, procedente de los espermatozoides o de las células residuales de la granulosa, lo que podría comprometer la fiabilidad de los resultados [24]. En contraste, recientes publicaciones reportan que no, la ICSI no aporta ventajas respecto a la FIV en los ciclos de DGP y denuncian un uso abusivo de la misma en ausencia de factor masculino [25].

El aumento del uso preferente de la ICSI no se debe únicamente a los ciclos de DGP, sino a sus mayores tasas de fecundación y su utilidad frente a la prevención del fallo total de fecundación (FTF) en comparación con la FIV.

Diversos autores hipotetizan que la ICSI podría reducir el riesgo de FTF no solo en casos de infertilidad masculina leve, sino también en situaciones de infertilidad de origen idiopático [26]. Esto ha impulsado el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento de estos casos, como la FIV dividida, en la que los ovocitos extraídos en la punción se reparten equitativamente entre las dos técnicas de inseminación. Asimismo, se ha promovido su aplicación en parejas con ciclos previos fallidos o con antecedentes de bajas tasas de fecundación, incluso el uso de la ICSI *per se* si se han obtenido pocos ovocitos en punción [27].

Adicionalmente, ha surgido la ICSI de rescate como una oportunidad de recuperar los ovocitos que no fueron fecundados mediante FIV clásica o que presentan una maduración tardía.

Frente a esta expansión de las prácticas clínicas, surge el debate sobre el valor real del uso masivo de la ICSI en escenarios alejados de su indicación original. Numerosas publicaciones y ensayos clínicos aleatorizados han reportado que las tasas de nacido vivo (LBR) no muestran un incremento significativo mediante el uso de ICSI en comparación con FIV en ausencia de un factor masculino subyacente [28].

El Sistema Nacional de Vigilancia de Tecnologías de Reproducción Asistida (NASS) ha publicado un análisis a partir de sus bases de datos en el que pone de manifiesto que el uso excesivo de la ICSI no aporta beneficios adicionales frente a la FIV en casos donde la infertilidad es de origen seminal y aconseja un uso prudente de la técnica [29].

La literatura demuestra que factores como la edad avanzada o la baja reserva ovárica reducen drásticamente las tasas de fecundación, sin que la microinyección sea capaz de revertir estos resultados en ausencia de patología seminal [30, 31]. A pesar de ello, la ICSI se emplea empíricamente en condiciones como fallo de fecundación en ciclos previos, edad materna avanzada o baja reserva ovárica [32].

Este sobreuso se ha asociado a la posible presión competitiva entre los centros privados de reproducción asistida ante la publicación de sus resultados en registros nacionales que pueden ser consultados por los pacientes. Otro factor condicionante es, como se ha comentado anteriormente, la incertidumbre asociada a los resultados de la FIV convencional y el riesgo de un posible FTF

Ante esta revolución, resultaría conveniente estudiar si la ICSI aporta una ventaja clínica real frente a la FIV convencional en ausencia de un factor masculino severo, analizando de forma crítica variables como la edad, el número de ovocitos recuperados y el historial reproductivo. Dada la invasividad y el elevado coste de la técnica respecto a la FIV es de interés para la comunidad científica profundizar y acotar las indicaciones para su correcto uso, desde una perspectiva de medicina personalizada a nivel de las características individuales de cada paciente.

2. Hipótesis y Objetivos

2.1 Hipótesis

Por todo lo descrito anteriormente, la hipótesis de este Trabajo de Fin de Máster es que la elección de la técnica de fecundación (FIV o ICSI) puede influir significativamente en las tasas reproductivas - tasa de nacido vivo - en ausencia de factor masculino. También se plantea que el efecto de la técnica elegida en la tasa reproductiva puede estar íntimamente condicionado por la interacción de la misma con variables pronósticas clave, tales como la edad materna, la reserva ovárica y el historial reproductivo previo.

Como se ha comentado en la introducción, la ICSI fue creada inicialmente para el tratamiento de casos de infertilidad de origen masculino, por lo que sería esperable que las tasas de nacido vivo de la ICSI no aumenten significativamente ni sean superiores respecto las de FIV clásica en ausencia de factor masculino.

2.2 Objetivos

El principal objetivo de este trabajo es el análisis comparativo de los resultados reproductivos - específicamente de la tasa de nacido vivo (LBR) - entre las técnicas de FIV convencional e ICSI, estratificado por variables como la edad materna, la reserva ovárica y el historial reproductivo, permitiendo así optimizar la selección de la técnica de manera más personalizada atendiendo a las características individuales de los pacientes. De este modo se pretende verificar si la ICSI carece de beneficios adicionales frente a la FIV fuera de su indicación original para el el factor masculino o si existen escenarios específicos donde su uso esté clínicamente justificado. Este análisis resulta de gran

relevancia ante el uso generalizado de la técnica en la actualidad y la necesidad de precisar sus indicaciones.

Para la consecución del objetivo principal se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Buscar y elegir una base de datos pública con amplios registros de ambas técnicas (FIV e ICSI) que permita evaluar la tasa reproductiva dando acceso a datos personales de cada paciente por ciclo.
- Estudiar del impacto global de las variables independientes (técnica de fecundación, edad, reserva ovocitaria e historial reproductivo) en las tasas de nacido vivo mediante modelos de regresión logística.
- Estudiar de las interacciones específicas entre los distintos factores (edad, reserva ovocitaria, historial reproductivo) con cada técnica de reproducción para ver su efecto en la tasa reproductiva mediante un análisis estadístico univariante por estratos.

3. Materiales y métodos

3.1 Búsqueda y elección de la base de datos

Para la obtención de los datos necesarios para el estudio se siguieron dos estrategias de búsqueda diferenciadas:

- **Búsqueda en repositorios de datos abiertos:** en una primera fase se realizó una búsqueda en el repositorio Kaggle (<https://www.kaggle.com/>), ampliamente utilizado para el análisis de datos masivos. Se emplearon palabras clave como “IVF”, “assisted reproduction”, “fertilization”, “infertility”. Los conjuntos de datos encontrados se descartaron por los siguientes motivos: la mayoría consistían en imágenes de TimeLabs (no aptas para el análisis estadístico de este estudio), presentaban un número de registros insuficiente o carecían de variables indispensables para el estudio, como la técnica de fecundación empleada y el diagnóstico específico de infertilidad.
- **Búsqueda bibliográfica y bases de datos institucionales:** en un segundo abordaje se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura en bases de datos científicas como PubMed, Scopus y Web of Science (WOS). Se emplearon palabras clave como “in vitro insemination”, “intracytoplasmic sperm injection”, “non-male infertility”, “meta-analysis”, “reproductive outcomes”. A pesar de que la mayoría de los artículos publicados se basaban en datos de las clínicas privadas de acceso restringido, se identificó el estudio de Paffoni A *et al.*, el cual hacía uso de los registros públicos de la *Human Fertilisation and Embryology Authority* (HFEA) de Reino Unido. Éste sería tomado como referencia para el desarrollo del análisis llevado a cabo en este Trabajo de Fin de Máster.

3.2 Descripción del dataset seleccionado

La HFEA es un organismo regulador que supervisa la actividad de las clínicas de reproducción del Reino Unido. A través de su página web, (<https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20191002122934/https://www.hfea.gov.uk/about-us/our-data/#ar>) permite el acceso a datos anonimizados de los ciclos realizados en el país entre 1991 y 2018, para su uso con un propósito investigador.

Para nuestro estudio se optó por el empleo de los registros correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2018, con el fin de conducir un análisis basado en la tendencia clínica más reciente. El Excel con los registros de estos últimos años no se encuentra disponible en la página web como el resto, por lo que se obtuvo mediante solicitud por correo electrónico a la propia HFEA durante el mes de marzo.

Los criterios de elección de este dataset para el análisis fueron los siguientes:

- Amplio volumen de registros: el dataset correspondiente al periodo 2017-2018 cuenta con los datos de 169.616 ciclos, lo cual permite un análisis de gran robustez y potencia estadística
- Proporción equilibrada de ciclos de FIV e ICSI: esto es de vital importancia puesto que el análisis se centra en la técnica de fecundación empleada y la mayoría de las bases de datos presentan un sesgo en estas proporciones.
- Presencia de la variable “live birth occurrence” (nacido vivo): este parámetro es fundamental para calcular la tasa de éxito reproductivo, objetivo central de este estudio
- Diagnóstico de infertilidad definido: los registros de la HFEA presentan la variable “cause of infertility, male factor” permitiendo desglosar fácilmente ciclos nuestra población de estudio, los ciclos con ausencia de factor masculino
- Presencia de variables adicionales para enriquecer el modelo y estudiar subgrupos específicos: el dataset contiene información sobre la edad de la paciente, el tipo de ciclo (fresco o criopreservado), el número de ovocitos recuperados y el historial de ciclos fallidos previos.

3.3 Limpieza del conjunto de datos y estratificación de variables

El procesamiento, limpieza y estructuración de los datos se realizó empleando el lenguaje de programación Python (3.12.7), ejecutado en el entorno de desarrollo Jupyter Notebook (distribución Anaconda Navigator). Se empleó específicamente la librería pandas (2.2.2) para la manipulación de estructuras de datos.

3.3.1 Criterios de inclusión y exclusión

El objetivo de la limpieza fue homogeneizar los registros y eliminar posibles factores de confusión. Para ellos se siguieron los siguientes criterios de filtrado (Figura 2):

- Propósito del tratamiento y técnica de fecundación: se incluyeron solamente los ciclos de reproducción asistida realizados mediante FIV convencional o ICSI pura, descartando ciclos de donación de gametos, de inseminación artificial y aquellos con técnicas de fecundación mixta o desconocida.
- Prueba genética preimplantacional (DGP): se excluyeron los ciclos tanto de DGP-M como de DGP-A, para enfermedades monogénicas y para aneuploidías respectivamente, debido a que la necesidad de hacer biopsia embrionaria suele condicionar la elección de la técnica hacia ICSI
- Origen y estado de los gametos: se seleccionaron los ciclos donde se empleaban gametos autólogos, excluyendo las donaciones tanto de ovocito como de semen. También se excluyeron los ciclos con ovocitos criopreservados, dado que el protocolo estandarizado tras desvitrificación requiere el uso de ICSI
- Procedencia de los embriones y tipo de transferencia: se incluyeron solamente los ciclos donde la transferencia embrionaria se realizaba en fresco durante ese mismo ciclo, descartando aquellas con embriones criopreservados, procedentes de tratamientos previos o de donación.
- Calidad de los datos: se excluyeron los valores atípicos o datos faltantes en variables clave. Se excluyeron los registros donde no se habían obtenido ovocitos en punción porque no permitían evaluar la técnica de fecundación.
- Diagnóstico de infertilidad: se excluyeron los registros donde la causa de la infertilidad era el factor masculino por no ser el sujeto de nuestro estudio. De esta forma la muestra quedó constituida por casos donde la infertilidad era de origen femenino (tubárica, ovulatoria, endometriosis) o idiopática.

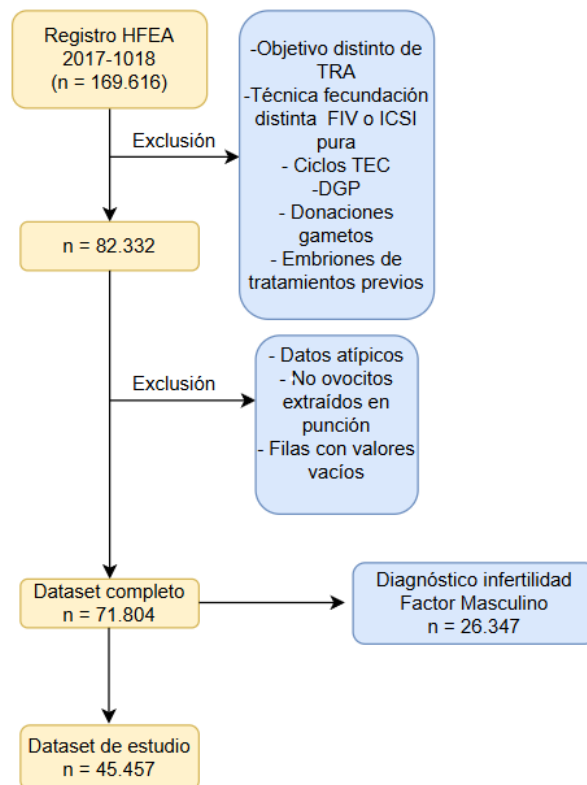


Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de selección de la muestra. Se detallan los criterios de inclusión y exclusión aplicados sobre el registro original de la HFEA (2017-2018). El proceso de filtrado permitió pasar de una base inicial de 169.616 ciclos a un conjunto de datos final de 45.457 ciclos tras excluir factores como el diagnóstico de factor masculino, el uso de DGP, donaciones de gametos o ciclos con datos incompletos

3.3.2 Definición de las variables de estudio

Una vez realizado el filtrado se seleccionaron las variables de interés para el estudio, considerándose finalmente las siguientes:

- Edad de la paciente: en este conjunto de datos las edades se expresaban agrupadas por rangos. Tipo de variable categórica ordinal
- Número total de ciclos previos de FIV/ICSI: permite evaluar el historial reproductivo de la paciente indicando si ha habido tratamientos previos fallidos y su número. Tipo de variable cuantitativa discreta
- Tipo de tratamiento específico: especifica si la técnica de fecundación empleada es FIV o ICSI. Tipo de variable categórica nominal. Categorías: FIV, ICSI

- Ovocitos recuperados: se refiere al número de ovocitos agrupados en rangos que han sido obtenidos mediante punción ovárica. Tipo de variable categórica ordinal
- Recién nacido vivo: constituye la variable dependiente del estudio. Indica si tras el embarazo, se ha conseguido un embarazo a término y este ha sobrevivido. Tipo de variable categórica dicotómica. Categorías: 0: No , 1: Si

3.3.3 Estratificación de las variables

Algunas de las variables se reorganizaron con el objetivo de crear estratos o poblaciones de interés para el estudio que facilitasen la posterior interpretación clínica de los resultados .

- Edad de la paciente: se definieron tres rangos basados en los criterios de la *European Society of Human Reproduction and Embryology* (ESHRE) o en cursiva o entre comillas
 - < 35 años (pronóstico óptimo)
 - 35-39 años (descenso reserva y calidad)
 - $\geq$ 40 años (pronóstico comprometido)
- Respuesta ovárica: se establecieron tres grupos en función del número de ovocitos obtenidos en la punción
 - Baja respuesta: 1-5 ovocitos
 - Respuesta normal: 6-20 ovocitos
 - Alta respuesta: >20 ovocitos

La literatura científica suele emplear clasificaciones basadas en los Criterios de Bolonia de la ESHRE y grupo POSEIDON, distinguiendo entre baja respuesta estricta ($\leq$ 3 ovocitos), respuesta subóptima (4-9 ovocitos), respuesta óptima (10-15 ovocitos) y alta respuesta ($>$ 15 ovocitos). En este estudio se optó por simplificar esta clasificación para mantener la potencia estadística. Se unificaron los grupos de respuesta subóptima y óptima, debido a que dentro de este rango de ovocitos la tasa de nacido vivo se mantiene estable. Por otro lado, se fijó el umbral de baja respuesta en 20 ovocitos. Como en la bibliografía existe controversia en este límite (15 o 20 ovocitos), la elección se fundamentó en las características de la muestra, que presenta un volumen considerable de pacientes con hiperrespuesta extrema, superando en ocasiones los 40 ovocitos.

- Ciclos previos de FIV/ICSI: los ciclos se agruparon según el historial reproductivo de la paciente en dos categorías.
 - Primer ciclo: pacientes que iniciaban en ese ciclo su primer tratamiento de FIV/ICSI

- ≥ 1 ciclo previo: pacientes con antecedentes de uno o más ciclos de FIV/ICSI realizados previamente

3.4 Análisis estadístico

El análisis estadístico de los datos se estructuró en dos fases: un modelo de regresión global para estudiar los factores predictores de forma independiente y un análisis estratificado por subpoblaciones para evaluar el rendimiento de cada técnica en escenarios clínicos específicos.

3.4.1 Modelo de regresión logística multivariante

En primer lugar, se desarrolló un modelo de regresión empleando todo el conjunto de datos. El objetivo fue estudiar el efecto independiente de las variables predictivas (técnica de fecundación, edad, respuesta ovárica, ciclos previos) sobre la tasa de éxito reproductivo.

Para la construcción del modelo se estableció como categoría de referencia la FIV como técnica de fecundación, por ser la técnica de elección en ausencia de factor masculino. En cuanto al resto de variables se establecieron como referencia los grupos de mejor pronóstico (< 35 años, respuesta ovárica normal, primer ciclo).

Este análisis permitió controlar el efecto de las variables confusoras y ver el peso de la técnica de fecundación sobre tasa reproductiva final. Para el desarrollo de este modelo se emplearon las librerías Numpy (1.26.4) y Statsmodels (0.14.2).

3.4.2 Análisis univariante por subpoblaciones

En segundo lugar, se realizó un análisis por subpoblaciones para estudiar las interacciones entre las variables y la técnica de fecundación. Esta estratificación permitió observar el comportamiento de la FIV y la ICSI en perfiles de pacientes específicos. Las subpoblaciones analizadas fueron las siguientes:

- Primer ciclo: combinando los tres rangos de edad con los tres rangos de respuesta ovárica.
- ≥ 1 ciclo previo: combinando los tres rangos de edad con los tres rangos de respuesta ovárica.

Para cada subgrupo se calcularon las frecuencias de uso de cada técnica, el número de casos y el número de nacidos vivos. La variable principal fue la tasa de nacido vivo (LBR), calculada mediante la siguiente fórmula:

$$LBR = \left(\frac{\text{Número total de ciclos con al menos un nacido vivo}}{\text{Número total de ciclos}} \right) \times 100$$

Como el análisis se basó en variables categóricas, la significación estadística de las diferencias observadas en las tasas de nacido vivo entre la FIV y la ICSI se evaluó mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson con tablas de contingencia. Se estableció un umbral de significación estadística de $p < 0.05$. Además, para valorar la relevancia clínica de los resultados y la magnitud del efecto, se calculó el Odds ratio con su correspondiente intervalo de confianza del 95%.

Las librerías empleadas para los análisis inferenciales fueron Statsmodels (0.14.2) y Scipy (1.13.1). Para las visualizaciones gráficas se emplearon Matplotlib (3.9.2) y Seaborn (0.13.2).

4. Resultados

El conjunto de datos empleado en el análisis constó de 45.547 ciclos obtenidos tras la exclusión de los casos con diagnóstico de infertilidad definido como factor masculino. En cuanto a las características de la muestra, estaba comprendida por casos de infertilidad idiopática o sin etiología específica definida (31.1%) y casos de infertilidad femenina (34.8%), siendo el factor tubárico y los trastornos ovulatorios más frecuentes que la endometriosis.

Como se observa en la Figura 3, correspondiente al modelo de regresión logística multivariante, en ausencia de factor masculino la edad materna fue el factor pronóstico más importante en la probabilidad de nacido vivo. En comparación con mujeres menores de 35 años, las odds de nacido vivo se redujeron un 24.5% en mujeres de 35-39 años ($OR=0.755$; $IC95\%:0.721, 0.791$). Esta disminución fue más drástica en mujeres de edad avanzada (≥ 40 años), donde las odds de nacido vivo fueron un 69% inferiores a las del grupo de referencia ($OR=0.314$; $IC95\%:0.292-0.337$).

La respuesta ovárica fue el segundo factor pronóstico con mayor impacto sobre la probabilidad de nacido vivo. Tanto las mujeres con baja respuesta ovárica como aquellas con alta respuesta mostraron una reducción en la probabilidad de nacido vivo respecto a las normorrespondedoras. En concreto, las odds de nacido vivo se redujeron un 47,5% en el grupo de baja respuesta ovárica ($OR = 0,525$; $IC95\%: 0,498-0,554$) y un 36,1% en el grupo de alta respuesta ($OR = 0,639$; $IC95\%: 0,586-0,698$),

En cuanto al historial de tratamientos de FIV/ICSI, las mujeres con al menos un ciclo previo mostraron una ligera disminución de la probabilidad de nacido vivo respecto a aquellas que iniciaban su primer ciclo. Tener antecedentes de tratamientos previos se asoció con una reducción de 9.1% ($OR= 0.909$, $IC 95\%:0.869- 0.951$) en la odds de nacido vivo.

Impacto de la técnica de fecundación y factores clínicos sobre la probabilidad de nacido vivo en ausencia de factor masculino

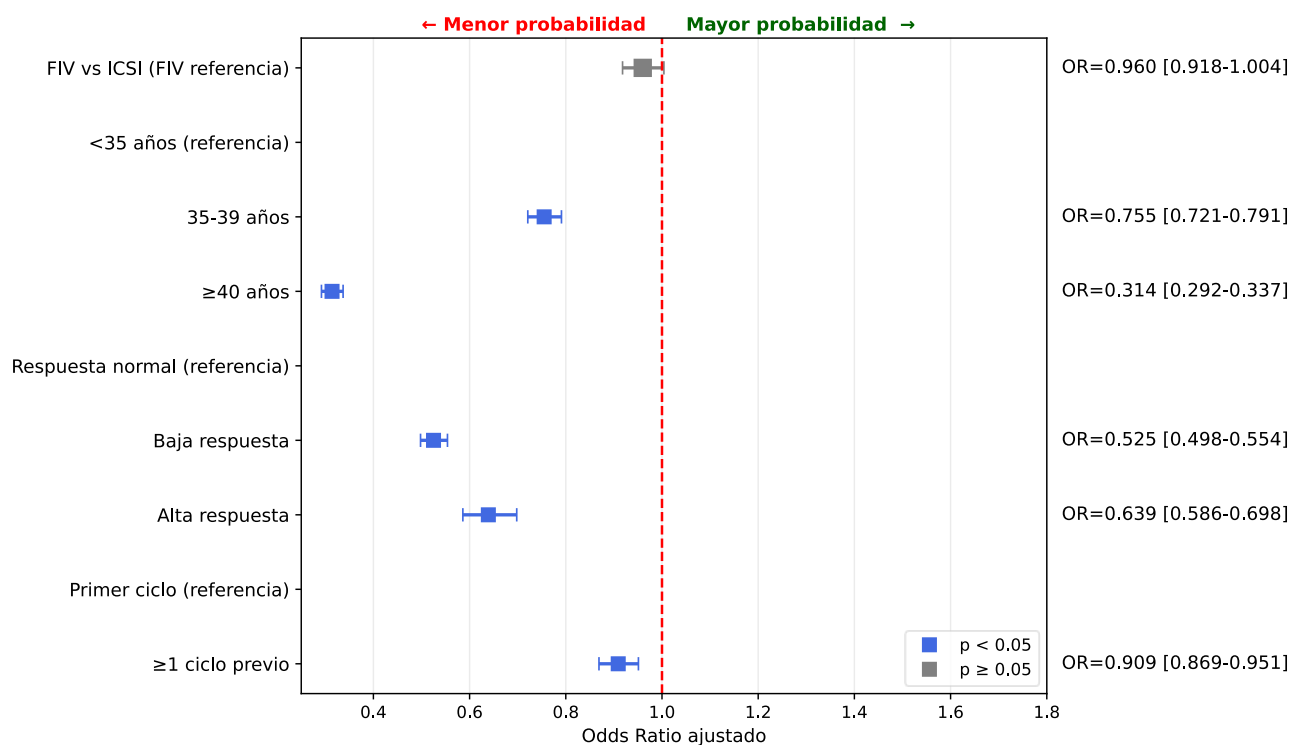


Figura 3. Impacto de las variables clínicas y la técnica de fecundación sobre la probabilidad de nacido vivo en ausencia de factor masculino (modelo multivariante). El gráfico representa los Odds Ratio ajustados (ORa) y sus intervalos de confianza al 95% obtenidos mediante un modelo de regresión logística multivariante. Este modelo mide el efecto independiente de la edad materna, la respuesta ovárica, el historial de ciclos previos y la técnica de fecundación sobre la probabilidad de nacido vivo. Los resultados estadísticamente significativos ($p < 0,05$) se muestran en azul y los no significativos en gris. Las categorías de referencia establecidas para el modelo fueron: técnica FIV, edad <35 años, respuesta normal e historial de primer ciclo. Los valores de OR < 1 indican una disminución en la probabilidad de éxito respecto a su categoría de referencia.

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la probabilidad de nacido vivo entre la FIV convencional y la ICSI ($p = 0,076$) (Anexo, Tabla 1). Aunque la FIV convencional mostró unas odds de nacido vivo un 4% superiores a las de la ICSI (OR = 0.960; IC95%: 0,918–1,004), esta diferencia no alcanzó la significación estadística.

Efecto de la técnica de fecundación sobre la probabilidad de nacido vivo por subgrupos clínicos en ausencia de factor masculino

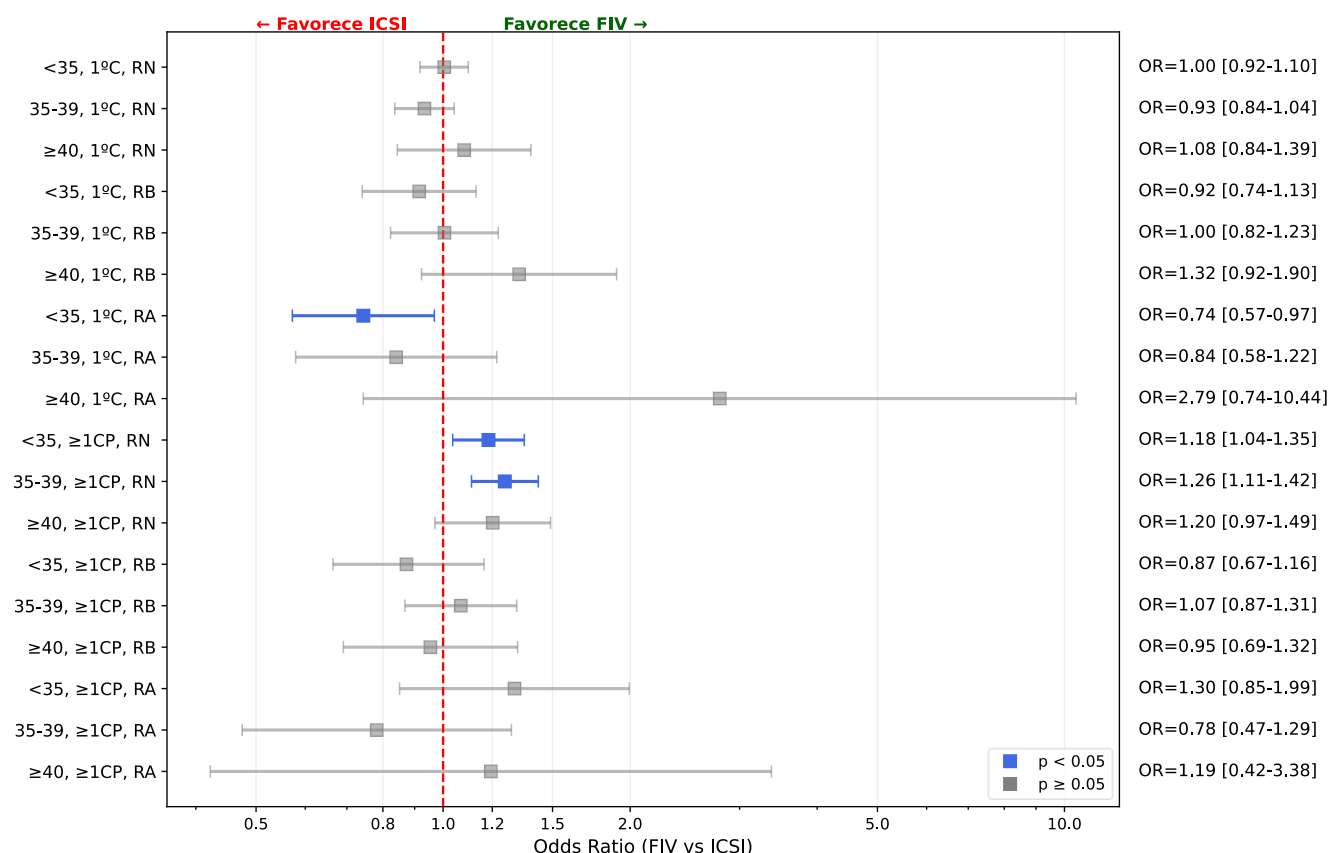


Figura 4. Efecto de la técnica de fecundación sobre la probabilidad de nacido vivo por subgrupos clínicos (en ausencia de factor masculino). El gráfico muestra los Odds Ratio (OR) y sus intervalos de confianza al 95% obtenidos mediante un análisis estadístico univariante para subgrupos estratificados por edad materna, respuesta ovárica e historial de tratamientos. Las abreviaturas utilizadas son: respuesta normal (RN), alta respuesta (RA), baja respuesta (RB), primer ciclo (1°C) y antecedentes de ciclos previos ($\geq 1CP$). Los resultados estadísticamente significativos ($p < 0,05$) se representan en azul y los no significativos en gris. Los valores de $OR < 1$ indican una mayor probabilidad de nacido vivo a favor del ICSI, mientras que los valores de $OR > 1$ favorecen a la FIV.

En cuanto a la distribución de las técnicas de fecundación (Anexo, Tabla 2), se observó que para las pacientes de primer ciclo la FIV fue la técnica mayoritariamente usada, representado un 70% de los casos frente al 30% de ICSI. Esta proporción se vio modificada en pacientes con antecedentes de tratamientos previos ($\geq$ ciclos previos), donde el uso de ambas técnicas se igualó al 50%. Estos patrones de frecuencias se mantuvieron constantes independientemente de la edad y la respuesta ovárica de las pacientes.

Respecto al efecto de la técnica de fecundación estimado mediante el odds ratio (OR) de nacido vivo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los subgrupos (Figura 4).

En las pacientes con respuesta ovárica normal en su primer ciclo, las OR de nacido vivo se situaron en torno a 1 en todos los rangos de edad: <35 años (OR=1,00; IC95%:0,92-1,10), 35-39 años (OR=0,93; IC95% [0,84-1,04]) y ≥40 años (OR=1,08; IC95% :0,84-1,39). En estos subgrupos no se evidenció una ventaja clínica de una técnica sobre la otra en la obtención de nacido vivo.

Sin embargo, para las pacientes con respuesta ovárica normal y antecedentes de ciclos previos (≥1 ciclo previo), las odds de nacido vivo fueron superiores al utilizar FIV frente a ICSI. En el grupo de menores de 35 años, se observó un aumento en las odds del 18% (OR=1,18; IC95% :1,04-1,35), mientras que en el rango de 35-39 años este incremento fue del 26% (OR=1,26; IC95% :1,11-1,42), alcanzando ambos la significación estadística. Para el grupo de edad avanzada (≥40 años), aunque se mantuvo esta tendencia a favor de la FIV (OR=1,20; IC95% :0,97-1,49), la diferencia no resultó estadísticamente significativa (p= 0.104)

No se observaron diferencias significativas entre ambas técnicas para las pacientes de baja respuesta ovárica con independencia de si se trataba de su primer ciclo o si existían antecedentes de tratamientos previos. En todos los casos, las odds de nacido vivo se situaron en torno a la unidad, oscilando entre 0,87 y 1,32. Los intervalos de confianza en estos subgrupos mostraron una mayor amplitud, especialmente en el rango de edad de ≥ 40 años (primer ciclo: OR=1,32, IC95% [0,92-1,90]; ≥ 1 ciclo previo: OR=0,95, IC95% [0,69-1,32]).

En las pacientes con alta respuesta ovárica en su primer ciclo, para el rango de edad de menores de 35 años, la ICSI se asoció con una probabilidad de nacido vivo significativamente superior a la FIV, con un incremento del 26% (OR=0,74; IC95% [0,57-0,97]). Esta tendencia se mantuvo aunque de forma no significativa en el rango de 35-39 años (OR=0,84; IC95% [0,58-1,22]; p=0.413). Finalmente, en el grupo de ≥ 40 años, el efecto de la técnica se dispersó (OR=2,79; IC95% [0,74-10,44]), debido a la notable reducción del tamaño muestral en este subgrupo (N=32) y a la baja incidencia de nacidos vivos.

Por otro lado, las pacientes con alta respuesta ovárica y antecedentes de ciclos previos mostraron una elevada variabilidad en los resultados, sin alcanzar significación estadística ni mostrar una tendencia clara en cuanto a las odds de nacido vivo.

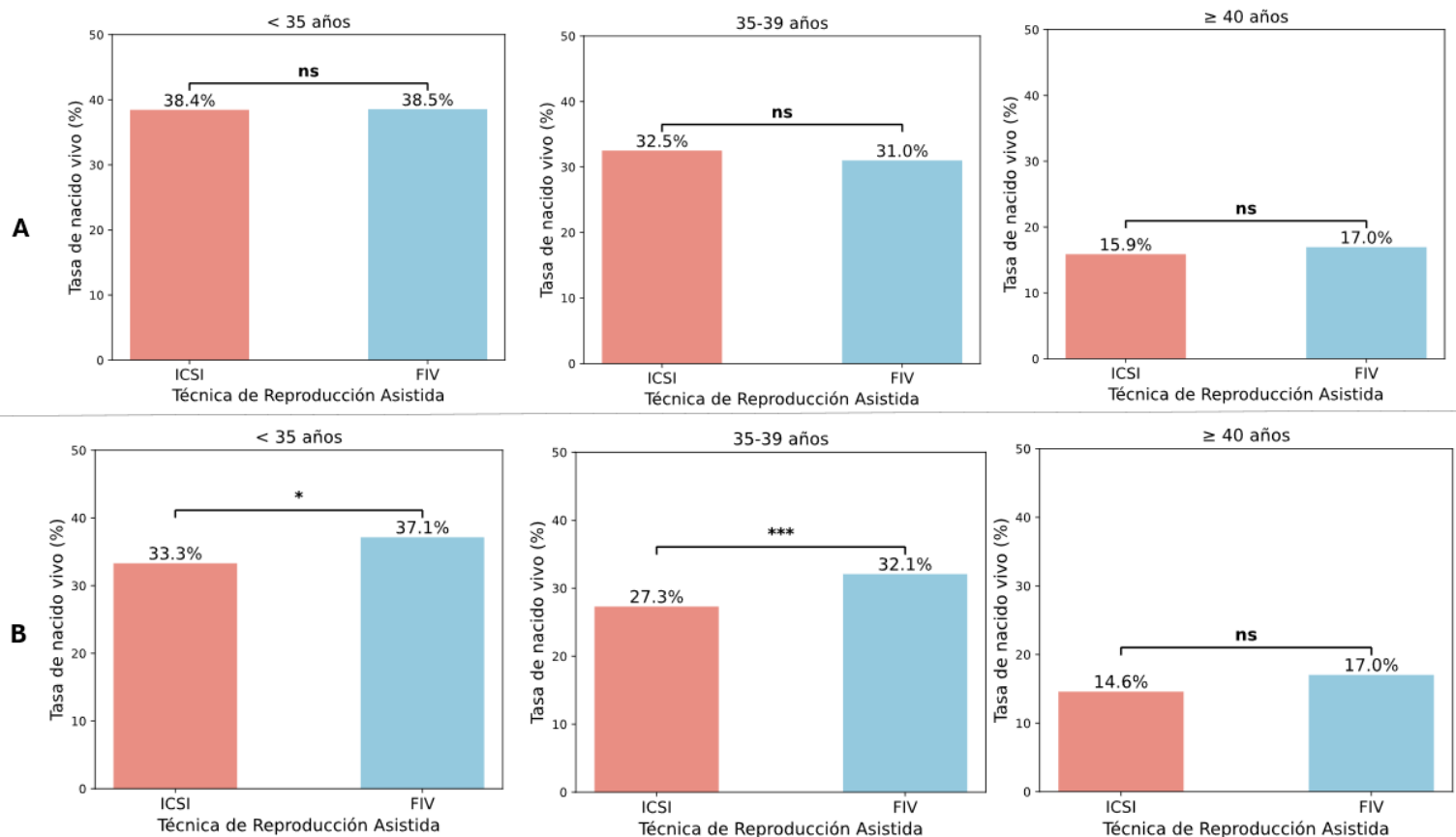


Figura 5. Comparativa de las tasas de nacido vivo en pacientes con respuesta ovárica normal en ausencia de factor masculino. Las gráficas representan las tasas de nacido vivo para FIV (azul) e ICSI (rojo) estratificadas por rango de edad (<35 años, 35-39 años y ≥40 años). El panel A corresponde a los resultados en el primer ciclo de tratamiento y el panel B a pacientes con antecedentes de ciclos previos (≥ 1ciclo). Los niveles de significación estadística obtenidos mediante el test de chi-cuadrado se indican como: ns($p \geq 0.05$), * ($p < 0.05$), **($p < 0.01$) y ***($p < 0.001$).

En la Figura 5 se observa cómo, para las pacientes normorrespondedoras en su primer ciclo, las tasas de nacido vivo fueron similares para ambas técnicas independientemente del grupo de edad (<35 años: 38,5% FIV vs. 38,4% ICSI; 35-39 años: 31,0% FIV vs. 32,5% ICSI; ≥40 años: 17,0% FIV vs. 15,9% ICSI). Estas leves diferencias no fueron estadísticamente significativas mediante la prueba de chi-cuadrado.

Por el contrario, en las pacientes normorrespondedoras con antecedentes de ciclos previos, la técnica de fecundación mostró un impacto significativo en las tasas de éxito. En el grupo de <35 años, se observó una diferencia absoluta de 3,9% en la tasa de nacido vivo a favor de la FIV (37,1% FIV vs. 33,2% ICSI; $p=0,014$). Este efecto se vio reforzado en el rango de 35-39 años, con una diferencia absoluta de 4,8% (32,1% FIV vs. 27,3% ICSI; $p<0.001$). En el grupo de edad avanzada (≥40 años), aunque se mantuvo la tendencia a favor de la FIV (17,0% vs. 14,6%), el resultado no alcanzó la significación estadística ($p=0,104$), coincidiendo con la caída de las tasas reproductivas esperable a esta edad.

5. Discusión

En nuestra muestra poblacional ($n=45.547$) correspondiente a parejas sin factor masculino de infertilidad, el análisis de regresión logística multivariante no mostró diferencias significativas en la probabilidad global de nacido vivo entre la FIV convencional y la ICSI. Factores como la edad materna, la respuesta ovárica o, en menor medida, el historial de ciclos previos tuvieron un mayor peso sobre la probabilidad de nacido vivo.

Estos resultados han sido constatados en múltiples estudios como el ensayo clínico aleatorizado de Berntsen et al. [32]. En este trabajo tampoco se observaron diferencias significativas en la tasa acumulada de nacido vivo entre FIV e ICSI en parejas sin factor masculino ($RR = 0,91$; IC 95%: 0,79–1,06). Cabe destacar que existen diferencias en los criterios de selección de la muestra, puesto que en este estudio los autores no excluyeron del análisis los ciclos con donación de semen. Además, al tratarse de un ensayo clínico, los casos de factor masculino fueron definidos en base a parámetros seminales (recuento de espermatozoides móviles inferior a 2 millones), ausentes en nuestra base de datos de la HFEA.

Esta evidencia también se ve reforzada por el metaanálisis conducido por Iwamoto et al., en el cual se analizaron 46.967 ciclos pertenecientes al registro de la Sociedad Americana de Tecnología de la Reproducción (SART) [33]. Nuevamente, las tasas acumuladas de nacido vivo no mostraron diferencias significativas entre ambas técnicas ($RRa = 0,97$; IC95%: 0,93–1,01). En cuanto a los criterios de selección, este análisis se limitó a primeros ciclos e incluyó los casos con DGP-A, aunque dichas diferencias metodológicas no modificaron la conclusión principal. Tanto nuestro estudio como los trabajos previamente descritos respaldan la ausencia de un beneficio clínico demostrable del uso de la ICSI frente a la FIV en ausencia de factor masculino.

Por otro lado, algunos estudios basados en registros nacionales han descrito una ligera ventaja de la FIV convencional frente a la ICSI en ausencia de factor masculino. Ferraro et al. [34], utilizando 140.252 ciclos del registro Canadiense de Tecnología de la Reproducción Asistida (CARTR) pertenecientes al período 2013-2022, observaron una mayor tasa acumulada de nacido vivo con FIV que con ICSI (38,5% frente a 36,3%; $p < 0,0001$). De forma similar, Paffoni et al. [35], a partir de 275.825 ciclos registrados por la HFEA entre 2005 y 2018, encontraron una mayor tasa de nacido vivo con FIV en pacientes con factor femenino, mientras que no observaron diferencias significativas en los casos de infertilidad inexplicada.

Es posible que estas diferencias respecto a nuestro estudio se deban a aspectos metodológicos y poblacionales del análisis, incluyendo el período de inclusión de los ciclos y los cambios en la práctica clínica a lo largo del tiempo. En este sentido, Paffoni et al. observaron un incremento progresivo del uso de la ICSI durante el período de estudio, pasando del 48% de los ciclos entre 2005–2009 al 51% entre 2015–2018, lo que refleja una evolución de la práctica clínica que podría haber influido en las estimaciones observadas.

En conjunto, tanto nuestros resultados como la evidencia procedente de ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales y grandes registros nacionales coinciden en que no se ha demostrado un beneficio clínico consistente de la ICSI frente a la FIV convencional en términos de nacido vivo cuando no existe un factor masculino de infertilidad. Estos hallazgos resultan especialmente relevantes debido al incremento progresivo del uso rutinario de la ICSI en las clínicas de reproducción, incluso en indicaciones para las que su beneficio continúa siendo incierto. Esta expansión ha convertido su utilización en un tema de debate clínico dentro del ámbito de la reproducción. En Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de ciclos realizados mediante ICSI pasó del 15,4% en 1996 al 66,9% en 2012 [36].

Ante este incremento, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) recomendó restringir su uso a situaciones con evidencia de beneficio, como la infertilidad por factor masculino, el empleo de ovocitos vitrificados, el diagnóstico genético preimplantacional o la maduración in vitro de ovocitos.

En este contexto, estudios como el presente resultan de especial interés, ya que contribuyen a definir con mayor precisión las indicaciones de la ICSI en ausencia de factor masculino. La falta de un beneficio demostrado sobre la probabilidad de nacido vivo, unida al carácter más invasivo de la técnica y a su mayor coste económico, refuerza la necesidad de individualizar la elección de la técnica de fecundación e informar adecuadamente a las parejas durante el proceso de toma de decisiones.

Dado que la utilización de la ICSI se ha extendido también a determinados perfiles clínicos, resulta de interés analizar si existen subgrupos de pacientes que realmente puedan beneficiarse de esta técnica. Algunos de los argumentos que han respaldado el uso de la ICSI más allá de la infertilidad por factor masculino incluyen su posible beneficio en casos de edad materna avanzada o baja respuesta ovárica [20]. La mayoría de los estudios publicados acerca del uso de la FIV o la ICSI en ausencia de factor masculino han abordado estos factores como variables de ajuste en modelos multivariantes o mediante técnicas de control de confusión.

Con el objetivo de aportar una evaluación más individualizada, en el presente estudio se realizó un análisis estratificado según la edad materna, la respuesta ovárica y los antecedentes de ciclos previos de FIV/ICSI. Este enfoque permitió explorar una posible heterogeneidad del efecto de la técnica de fecundación sobre la probabilidad de nacido vivo en función del perfil clínico de las pacientes.

En el análisis estratificado no se observaron diferencias significativas en la probabilidad de nacido vivo entre la FIV y la ICSI en la mayoría de los subgrupos analizados, lo que refuerza los resultados del análisis global. Estos hallazgos también son consistentes con estudios previos, como el de Efthekar et al. [37], en el cual, mediante el análisis de 745 mujeres de edad materna avanzada (40–43 años), la ICSI no mostró una mayor tasa de nacido vivo frente a la FIV, incluso en el subgrupo de baja respuesta ovárica (≤ 3 ovocitos).

En el subgrupo de mujeres normorrespondedoras con antecedentes de al menos un ciclo previo, la FIV convencional se asoció con una mayor probabilidad de nacido vivo que la ICSI tanto en mujeres menores de 35 años como en aquellas de 35–39 años. Esta tendencia se mantuvo en el grupo de edad avanzada (≥ 40 años), aunque sin alcanzar la significación estadística.

Este hallazgo resulta especialmente relevante porque contradice, al menos parcialmente, la práctica clínica habitual. Tras un fracaso previo, los clínicos parecen recurrir con mayor frecuencia a la ICSI, aunque la evidencia que respalda este cambio de estrategia continúa siendo limitada e incluso podría resultar contraproducente. Esta tendencia también se refleja en nuestra cohorte. Mientras que en los primeros ciclos existió un claro predominio de la FIV como técnica de elección (aproximadamente un 70% frente a un 30% de ICSI), en presencia de antecedentes de ciclos previos el uso de ambas técnicas pasó a ser prácticamente equivalente.

Estos resultados apoyan la necesidad de realizar ensayos clínicos aleatorizados que comparen FIV convencional e ICSI en ausencia de factor masculino e incorporen análisis estratificados según el perfil clínico de las pacientes. Dichos estudios podrían ayudar a confirmar o refutar los indicios observados en nuestro estudio relacionados con el historial de ciclos previos y avanzar hacia una medicina más personalizada en la elección de la técnica de fecundación en pacientes sin indicación masculina de infertilidad.

Es importante destacar que este estudio presenta limitaciones relativas a la naturaleza de los datos de la HFEA. No fue posible evaluar la tasa de fecundación como segundo parámetro de evaluación de la técnica, ya que en el registro correspondiente al período 2017–2018 el número de ovocitos inseminados y fecundados se encuentra disponible únicamente como una variable categórica. Además, la definición de factor masculino depende de los criterios de cada centro y no de parámetros seminales brutos según los criterios de la OMS, lo que introduce un posible sesgo de clasificación habitual en estudios basados en registros nacionales.

6. Conclusiones

1. Los resultados obtenidos muestran que la ICSI no aporta un beneficio sobre la FIV convencional en la probabilidad de nacido vivo en parejas sin factor masculino de infertilidad.
2. No se han encontrado diferencias significativas entre la FIV y la ICSI en la mayoría de los subgrupos analizados según la edad materna, la respuesta ovárica y los antecedentes de ciclos previos.
3. En mujeres normorrespondedoras menores de 40 años con antecedentes de al menos un ciclo previo, la FIV convencional se asoció con una mayor probabilidad de nacido vivo que la ICSI, si bien este hallazgo requiere confirmación en futuros estudios.
4. Los resultados obtenidos respaldan la necesidad de individualizar la elección de la técnica de fecundación en ausencia de factor masculino, evitando el uso rutinario de la ICSI cuando no exista evidencia de beneficio clínico.

7. Referencias

- [1] Niederberger C, Pellicer A, Cohen J et al. (2018). *Forty years of IVF*. Fertility and Sterility 110 (2), 185-324. <https://doi.org/10.1002/rmb2.12582>
- [2] Palermo G, Joris H, Devroey P et al. (1992). *Induction of acrosome reaction in human spermatozoa used for subzonal insemination*. Human Reproduction 7 (2), 248-54. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.humrep.a137626>
- [3] Palermo G, Joris H, Devroey P et al. (1992). *Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte*. Lancet 340, 17-8. [https://doi.org/10.1016/0140-6736\(92\)92425-F](https://doi.org/10.1016/0140-6736(92)92425-F)
- [4] Asada Y (2024). *Evolution of intracytoplasmic sperm injection: From initial challenges to wider applications*. Reproductive Medicine and Biology, 1-13. <https://doi.org/10.1002/rmb2.12582>
- [5] Tesarik J, Sousa M. (1995). *Key elements of a highly efficient intracytoplasmic sperm injection technique: Ca²⁺ fluxes and oocyte cytoplasmic dislocation*. Fertility and Sterility. 64 (4), 770-776. [https://doi.org/10.1016/S0015-0282\(16\)57853-4](https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)57853-4)
- [6] Vanderzwalmen P, Bertin G, Lejeune B et al. (1996). *Two essential steps for a successful intracytoplasmic sperm injection: injection of immobilized spermatozoa after rupture of the oolema*. Human Reproduction. 11 (3), 540-547. <https://doi.org/10.1093/humrep/11.3.540>
- [7] Asada Y, Baka S.G, Hodgen G.D et al. (1995). *Evaluation of the meiotic spindle apparatus in oocytes undergoing intracytoplasmic sperm injection*. Fertility and Sterility 64 (2), 376-381. [https://doi.org/10.1016/S0015-0282\(16\)57738-3](https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)57738-3)
- [8] Thompson J.G, McLennan H.J, Heinrich S.L et al. (2024). *A brief history of technical developments in intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Dedicated to the memory of J.M Cummins*. Reproduction, Fertility and Development 36, 1-10. <https://doi.org/10.1071/RD24047>
- [9] Tournaye H, Devroey P, Liu J et al. (1994). *Microsurgical epididymal sperm aspiration and intracytoplasmic sperm injection: a new effective approach to infertility as a result of congenital bilateral absence of the vas deferens*. Fertility and Sterility. 61 (6), 1045-1051. [https://doi.org/10.1016/S0015-0282\(16\)56754-5](https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)56754-5)

- [10] Feichtinger W, Obruca A, Brunner M. (1995). *Sex chromosomal abnormalities and intracytoplasmic sperm injection*. Lancet. 346 (8989), 1566. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(95\)92098-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(95)92098-6)
- [11] Huszar G, Jakab A, Sakkas D et al. (2007). *Fertility testing and ICSI sperm selection by hyaluronic acid binding: clinical and genetic aspects*. Reproductive BioMedicine Online 14 (5), 650-63. [https://doi.org/10.1016/s1472-6483\(10\)61060-7](https://doi.org/10.1016/s1472-6483(10)61060-7)
- [12] Place I, Englert Y. (2003). *A prospective longitudinal study of the physical, psychomotor, and intellectual development of singleton children up to 5 years who were conceived by intracytoplasmic sperm injection compared with children conceived spontaneously and by in vitro fertilization*. Fertility and Sterility 80 (6), 1388-1397. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2003.06.004>
- [13] Bosch E, Spinoff J.J, Fabregues F et al. (2020). *ALWAYS ICSI? A SWOT analysis*. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 37, 2081-2092 <https://doi.org/10.1007/s10815-020-01836-0>
- [14] Kissin DM, Zhang Y, Boulet SL et al. (2015). *Association of assisted reproductive technology (ART) treatment and parental infertility diagnosis with autism in ART-conceived children*. Human Reproduction. 30 (2), 454-465. <https://doi.org/10.1093/humrep/deu338>
- [15] Lee S.H, Ahn S.Y, Lee K.W et al. (2006). *Intracytoplasmic sperm injection may lead to vertical transmission, expansion, and de novo occurrence of Y-chromosome Microdeletions in male fetuses*. Fertility and Sterility 85 (5), 1512-1515. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2005.10.034>
- [16] Belva F, Bonduelle M, Roelants M et al. (2016). *Semen quality of young adult ICSI offspring: the first results*. Human Reproduction 31 (12), 2811-2820. <https://doi.org/10.1093/humrep/dew245>
- [17] Belva F, Roelants M, De Schepper J et al. (2017). *Reproductive hormones of ICSI-conceived young adult men: the first results*. Human Reproduction 32 (2), 439-446. <https://doi.org/10.1093/humrep/dew324>
- [18] Cirkel C, König I.R, Schultze-Mosgau A et al. (2018). *The use of intracytoplasmic sperm injection is associated with a shift in the secondary sex ratio*. Reproductive BioMedicine Online 37 (6), 703-708. <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2018.09.009>
- [19] Jain T, Gupta R.S. (2007). *Trends in the use of intracytoplasmic sperm injection in the United States*. The New England Journal of Medicine 357, 251-7 <https://doi.org/10.1056/nejmsa070707>
- [20] Banker M, Dyer S, Chambers G.M et al. (2021). *International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies (ICMART): world report on assisted reproductive technologies, 2013*. Fertility and Sterility 116 (3), 741-756. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2021.03.039>

- [21] Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Assisted Reproductive Technology. (2020) *Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) for non-male factor indications: a committee opinion*. Fertility and Sterility 114 (2), 239-245. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.05.032>
- [22] Adamson G.D, de Mouzon J, Chambers G.M et al. (2018). *International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology: world report on assisted reproductive technology, 2011*. Fertility and Sterility 110, 1067-80. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.06.039>
- [23] Zhang Y, Zhang W, Liu Y et al. (2024). *The impact of intracytoplasmic sperm injection versus conventional in vitro fertilization on the reproductive outcomes of couples with non-male factor infertility and frozen-thawed embryo transfer cycles*. Nature Scientific Reports 14 (20433), 1-9 <https://doi.org/10.1038/s41598-024-71744-1>
- [24] Choi H.Y, Kim S.K, Kim S.H et al. (2017). *Impact of sperm DNA fragmentation on clinical in vitro fertilization outcomes*. Clinical and Experimental Reproductive Medicine 44 (4), 224-31. <https://doi.org/10.5653/cerm.2017.44.4.224>
- [25] Feldman B, Aizer A, Brengauz M et al. (2017). *Pre-implantation genetic diagnosis-should we use ICSI for all?* Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 34 (9), 1179-83. <https://doi.org/10.1007/s10815-017-0966-7>
- [26] Johnson L.N, Sasson I.E, Sammel M.D et al. (2013). Does intracytoplasmic sperm injection improve the fertilization rate and decrease the total fertilization failure rate in couples with well-defined unexplained infertility? A systematic review and meta-analysis. Fertility and Sterility 100 (3), 704-11. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.04.038>
- [27] van der Westerlaken L, Naaktgeboren N, Verburg H. (2006) *Conventional in-vitro fertilization versus intracytoplasmic sperm injection in patients with borderline semen: a randomized study using sibling oocytes*. Fertility and Sterility 85, 395-400. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2005.08.051>
- [28] Li Z, Wang A.Y, Bowman M et al. (2018) *ICSI does not increase the cumulative live birth rate in non-male factor infertility*. Human Reproduction 33 (7), 1322–1330. <https://doi.org/10.1093/humrep/dey118>
- [29] Zagadailov P, Hsu A, Seifer D.B et al. (2017) *Differences in utilization of Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) within human services (HHS) regions and metropolitan megaregions in the U.S*. Reproductive Biology and Endocrinology 15, 45. <https://doi.org/10.1186/s12958-017-0263-4>
- [30] Sunderan S, Boulet S.L, Kawwass J.F et al. (2020) *Comparing fertilization rates from intracytoplasmic sperm injection (ICSI) to in vitro fertilization (IVF) in women older than 38 years with no male factor infertility: a meta-analysis*. Fertility and Sterility 113 (2), 354-363 <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2019.09.035>

- [31] Luna M, Bigelow C, Duke M et al. (2011) *Should ICSI be recommended routinely in patients with four or fewer oocytes retrieved?*. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 28(10) , 911–915. <https://doi.org/10.1007/s10815-011-9614-9>
- [32] Berntsen S, Zedeler A, Nøhr B et al (2025). *IVF versus ICSI in patients without severe male factor infertility: a randomized clinical trial*. Nature Medicine 6, 1939-1948. <https://doi.org/10.1038/s41591-025-03621-x>
- [33] Iwamoto A, Van Voorhis B.J, Summers K.M et al.(2022) *Intracytoplasmic sperm injection vs. conventional in vitro fertilization in patients with non-male factor infertility*. Fertility and Sterility 118 (3), 465-472. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2022.06.009>
- [34] Ferraro Z.M, Meng L, Liu K.E et al. (2026) *Intracytoplasmic sperm injection for non-male factor infertility does not improve cumulative live birth rate: a Canadian assisted reproductive technologies registry (CARTR Plus) descriptive study*. Frontiers in Reproductive Health 8, 1-10. <https://doi.org/10.3389/frph.2026.1822305>
- [35] Paffoni A, Vitagliano A, Corti L et al (2024). *Intracytoplasmic sperm injection versus conventional in vitro insemination in couples with non-male infertility factor in the 'real-world' setting: analysis of the HFEA registry*. Journal of Translational Medicine 22 (1), 1-15 <https://doi.org/10.1186/s12967-024-05515-x>
- [36] Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Assisted Reproductive Technology. (2012) *Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) for non-male factor infertility: a committee opinion*. Fertility and Sterility 98, 1395-1399 <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.08.026>
- [37] Tannus S, Son W.Y, Gilman A et al (2017). *The role of intracytoplasmic sperm injection in non-male factor infertility in advanced maternal age*. Human Reproduction. 32 (1), 119-124 <https://doi.org/10.1093/humrep/dew298>

Anexo

Tabla 1. Factores asociados a la probabilidad de nacido vivo. Modelo de regresión logística multivariante .				
Variable	Categoría	OR ajustado	IC 95 %	p-valor
Técnica de fecundación	FIV	1(ref.)		
	ICSI	0.960	[0.918-1.004]	0.075
Edad	<35 años	1(ref.)		
	35-39 años	0.755	[0.721-0.791]	<0.001
	≥ 40 años	0.314	[0.292-0.337]	<0.001
Respuesta ovárica	Respuesta normal	1(ref.)		
	Baja respuesta	0.525	[0.498-0.554]	<0.001
	Alta respuesta	0.639	[0.586-0.698]	<0.001
Ciclos previos FIV/ICSI	1º ciclo	1(ref.)		
	≥ 1 ciclo previo	0.909	[0.869-0.951]	<0.001

Tabla 2. Efecto de la técnica de fecundación sobre la probabilidad de nacido vivo según edad, respuesta ovárica y ciclos previos FIV/ICSI

Edad	Ciclos previos	Respuesta ovárica	Técnica de fecundación	N	Uso (%)	Nacidos vivos	LBR (%)	p-valor	OR e IC 95 %
<35 años	Primer ciclo	Normal	FIV	6589	69.28	2539	38.53	0.953	1.004 [0.918-1.098]
			ICSI	2921	30.71	1123	38.44		
		Baja	FIV	1522	71.92	406	26.67	0.440	0.915 [0.741-1.130]
			ICSI	594	28.07	169	28.45		
		Alta	FIV	980	69.55	208	21.22	0.033	0.744 [0.572-0.968]
			ICSI	429	30.44	114	26.57		
35-39 años		Normal	FIV	4777	69.66	1481	31	0.230	0.933 [0.836-1.042]
			ICSI	2080	30.33	676	32.5		
		Baja	FIV	2076	70.66	411	19.79	1	1.005 [0.823-1.227]
			ICSI	862	29.33	170	19.72		
		Alta	FIV	394	66.32	108	27.41	0.413	0.840 [0.579-1.220]
			ICSI	200	33.67	62	31.00		
≥40 años		Normal	FIV	1445	68.00	245	16.95	0.577	1.081 [0.844-1.385]
			ICSI	680	32.000	108	15.88		
		Baja	FIV	1330	68.66	122	9.17	0.149	1.325 [0.923-1.902]
			ICSI	607	31.33	43	7.08		
		Alta	FIV	67	67.67	15	22.38	0.196	2.788 [0.744-10.440]
			ICSI	32	32.32	3	9.37		
<35 años	≥ 1 ciclo previo	Normal	FIV	1974	51.58	733	37.13	0.014	1.183 [1.036-1.351]
			ICSI	1853	48.41	617	33.21		
		Baja	FIV	534	53.56	126	23.59	0.394	0.873 [0.665-1.164]
			ICSI	463	46.43	121	26.13		
		Alta	FIV	119	46.93	61	30.65	0.266	1.303 [0.851-1.994]
			ICSI	225	53.06	57	33.00		
35-39 años		Normal	FIV	2604	53.20	835	32.06	<0.001	1.257 [1.111-1.423]
			ICSI	2290	46.79	625	27.29		
		Baja	FIV	1391	54.25	243	17.46	0.567	1.068 [0.868-1.314]
			ICSI	1173	45.74	194	16.53		
		Alta	FIV	167	54.93	44	26.34	0.401	0.782 [0.475-1.288]
			ICSI	137	45.96	43	31.38		
≥40 años		Normal	FIV	1293	51.14	220	17.01	0.104	1.202 [0.970-1.489]
			ICSI	1235	48.85	180	14.57		
		Baja	FIV	1212	53.91	84	6.93	0.839	0.954 [0.691-1.318]
			ICSI	1036	46.08	75	7.23		
		Alta	FIV	40	46.51	9	22.5	0.945	1.194 [0.422-3.376]
			ICSI	46	53.48	9	19.56		

